

# Estructura de mercado bancario, fragilidad sistémica y riesgo soberano: un microfundamento de organización industrial

Mauricio Valenzuela Corvalán

Magíster en Economía Aplicada, Universidad de Chile

1 de septiembre de 2026

## Resumen

Este trabajo desarrolla un modelo formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen y efecto *risk-shifting*—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual. El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual, de modo que una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo sistémico y de su costo fiscal contingente. El cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja del crecimiento sobre el *spread* soberano, que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción JLoss  $\times$  GaR que la evidencia empírica documenta. El modelo se ilustra numéricamente, se valida contra Monte Carlo y sobrevive a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

**Palabras clave:** competencia bancaria, riesgo sistémico, *Growth-at-Risk*, riesgo soberano, *doom loop*. **JEL:** G21, G28, E44, H63, L13.

# 1. Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: un microfundamento de organización industrial

## Resumen del capítulo

Este capítulo desarrolla un modelo teórico formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano en economías en desarrollo. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen (Keeley) y efecto *risk-shifting* (Boyd–De Nicoló)—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual (Proposición 2, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010). El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, la concentración no solo desplaza la probabilidad de default sino que engrosa la cola conjunta, de modo que el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual (Proposición 3), y el traspaso de la cola es creciente en la concentración (Proposición 4). El cierre macro-soberano —un canal de *credit crunch* (JLoss  $\rightarrow$  GaR) y un bloque de límite fiscal (GaR, JLoss  $\rightarrow$  EMBI)— produce una complementariedad: el efecto de la fragilidad sobre el spread se amplifica cuando el crecimiento ya está en la cola, y esa amplificación crece con la concentración (Proposición 5). Todas las proposiciones se ilustran numéricamente, el método de cálculo de JLoss se valida contra Monte Carlo, y el diseño empírico se valida primero por Monte Carlo (con GaR como regresor, recuperación de los signos  $\beta_3, \beta_4 < 0$  en el 100 % de 3000 réplicas) y luego se contrasta con un único panel de catorce economías emergentes construido íntegramente con datos de Bloomberg. El contraste arroja un resultado **asimétrico**: la complementariedad de primer orden ( $\theta < 0$  en la parametrización de nivel) tiene el signo y la forma predichos —el efecto de la fragilidad sobre el spread crece a medida que empeora el riesgo de cola, y un modelo de umbral lo corrobora— con significancia marginal e identificación concentrada en episodios de estrés recientes; en cambio, la predicción distintiva del modelo, la amplificación por concentración ( $\beta_4$ ), **no puede contrastarse con potencia**: con trece países y un proxy de concentración casi invariante en el tiempo, el intervalo de confianza robusto de  $\hat{\beta}_4$  cruza el cero (el  $t$  agrupado sugiere signo opuesto al predicho,  $\hat{\beta}_4 = -392$ , pero el *bootstrap* de bloques por país no rechaza cero). Se reporta este resultado con franqueza, junto con la explicación más probable —la homogeneización de la métrica de fragilidad al usar una sola fuente comprime la dispersión transversal sobre la que se identifica la triple interacción— y la agenda de datos que permitiría dirimirlo.

El modelo sobrevive además a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

**Palabras clave:** estabilidad financiera, competencia bancaria, riesgo sistémico, Growth-at-Risk, riesgo soberano, *doom loop*.

**Clasificación JEL:** G21, G28, E44, H63, L13.

## 2. Introducción

La relación entre competencia bancaria y estabilidad financiera es uno de los debates más persistentes de las macrofinanzas, y la evidencia empírica es abiertamente contradictoria. Por un lado, la hipótesis de *competencia-fragilidad* (Keeley, 1990) sostiene que la competencia erosiona el valor de la franquicia (*charter value*) y comprime los márgenes, reduciendo el colchón de los bancos e incentivando la toma de riesgo. Por otro, la hipótesis de *competencia-estabilidad* (Boyd & De Nicoló, 2005) sostiene que un mayor poder de mercado eleva las tasas de préstamo, induce a los proyectistas a seleccionar proyectos más riesgosos (*risk-shifting*) y aumenta la probabilidad de default de la cartera. Martínez-Miera & Repullo (2010) reconcilian ambas fuerzas en un mismo equilibrio y muestran que la relación entre competencia y riesgo de quiebra individual es en  $U$ .

Este trabajo parte de esa reconciliación pero desplaza el objeto de interés. Para la estabilidad financiera y el riesgo soberano lo relevante no es la fragilidad de un banco representativo, sino la *cola conjunta de pérdidas* del sistema —la magnitud de las pérdidas cuando muchos bancos fallan simultáneamente—, que denotamos JLoss y que se computa en el marco de Merton (1974) y la aproximación de punto de silla. La distinción es sustantiva: la competencia reduce monótonamente el riesgo del *proyectista*, pero afecta de forma no trivial la *correlación* de exposiciones entre bancos. Nuestra tesis central es que la estructura de mercado es el parámetro profundo que gobierna toda la cadena

$$n \text{ (estructura)} \longrightarrow \text{JLoss} \longrightarrow \text{GaR} \longrightarrow \text{EMBI},$$

donde GaR es el *Growth-at-Risk* en el sentido de Adrian et al. (2019) y EMBI el spread soberano.

**Contribución.** El modelo se apoya en un resultado técnico preliminar —existencia y unicidad del equilibrio de Cournot (Proposición 1)— sobre el cual el trabajo construye cuatro resultados económicos. Primero, recupera la relación en  $U$  de la fragilidad individual como caso particular (Proposición 2). Segundo —y es la contribución marginal frente a Martínez-

Miera & Repullo (2010)—, al endogenizar la correlación de activos  $\rho(n)$  muestra que el mínimo de la fragilidad *sistémica* JLoss se desplaza hacia mayor competencia respecto del mínimo de la fragilidad individual (Proposición 3): una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo de cola. Tercero, el traspaso de la cola sistémica es creciente en la concentración por un canal de granularidad (Proposición 4). Cuarto, el cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja sobre el spread soberano, amplificada por la concentración (Proposición 5), que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción JLoss  $\times$  GaR y su heterogeneidad por concentración que la literatura estima empíricamente.

**Literatura relacionada.** El trabajo integra tres literaturas. La de *organización industrial bancaria y estabilidad* (Keeley, 1990; Allen & Gale, 2004; Boyd & De Nicoló, 2005; Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016); la de *riesgo sistémico* y medidas de pérdida conjunta (Merton, 1974; Vasicek, 2002; Gordy, 2003; Acharya et al., 2017; Adrian & Brunnermeier, 2016); y la de *riesgos a la baja y nexos soberano-bancario* (Adrian et al., 2019; Acharya et al., 2014; Farhi & Tirole, 2018; Ghosh et al., 2013). Ninguna de las tres, tomada por separado, deriva un objeto de fragilidad de *cola conjunta* como función de la estructura de mercado bancario: la literatura de organización industrial se detiene en la probabilidad de quiebra individual, y la literatura de riesgo sistémico trata la correlación de exposiciones como un parámetro exógeno, no como el resultado de una decisión estratégica de los bancos condicionada por cuántos compiten entre sí. Ningún trabajo previo, hasta donde sabemos, deriva  $\partial \text{JLoss} / \partial (\text{competencia})$  con correlación endógena a la estructura de mercado ni la propaga hasta el spread soberano.

**Relación con el Capítulo el trabajo empírico complementario.** Este capítulo teórico es la contraparte del Capítulo el trabajo empírico complementario, de naturaleza empírica, que estima directamente sobre un panel de economías emergentes el término de interacción JLoss  $\times$  GaR sobre el spread soberano y documenta su signo, su forma y su robustez (Chari et al., 2024 ofrece el antecedente más próximo, con la interacción de JLoss y factores financieros *globales*). Los dos capítulos comparten las mismas métricas de fragilidad bancaria y riesgo de cola, construidas de manera idéntica, pero difieren en su objeto: mientras el Capítulo el trabajo empírico complementario establece la complementariedad JLoss  $\times$  GaR como una regularidad estadística sin comprometerse con un mecanismo estructural único, este capítulo deriva esa misma complementariedad —y, decisivamente, su heterogeneidad por la concentración bancaria— desde primeros principios de un modelo de competencia. La Sec-

ción 6 reporta, además de la validación del diseño por Monte Carlo, la puesta a prueba de las predicciones distintivas del modelo ( $\beta_3$  y  $\beta_4$ ) sobre el mismo panel de datos reales, ahora construido íntegramente con Bloomberg: la complementariedad de primer orden se sostiene, pero la amplificación por concentración —la predicción que distingue a este modelo— no encuentra respaldo empírico, un resultado negativo que se reporta y discute explícitamente.

El resto del capítulo se organiza así. La Sección 3 presenta el modelo. La Sección 4 deriva la fragilidad individual y sistémica (Proposiciones 2–4) y la calibra. La Sección 5 cierra la cadena macro-soberana (Proposición 5). La Sección 6 desarrolla y valida la estrategia empírica. La Sección 7 presenta la robustez y la revisión adversarial. La Sección 8 concluye.

### 3. El modelo

#### 3.1. Entorno y timing

Economía de un período con un continuo de *proyectistas* sin patrimonio propio —de modo que cada proyecto se financia en su totalidad con crédito bancario, sin aporte de capital propio del proyectista—,  $n$  *bancos* idénticos con responsabilidad limitada, *depositantes* con seguro de depósitos y un *asegurador/fisco*. La secuencia es: (i) la estructura de mercado queda fijada por  $n$ ; (ii) los bancos compiten à la Cournot eligiendo cantidades de crédito  $l_i$  y el mercado determina la tasa  $R_L$  (la condición de vaciado de mercado se formaliza en la Definición 1, Sección 3.2, a continuación); (iii) cada proyectista elige el riesgo  $p$  de su proyecto; (iv) se realiza el factor macro-financiero común  $Z$ , ocurren los defaults y se materializan las pérdidas.

#### 3.2. Competencia à la Cournot y equilibrio

Siguiendo la tradición de competencia bancaria à la Cournot en cantidad de crédito (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016), el banco  $i$  elige  $l_i \geq 0$ . La demanda inversa de crédito es  $R_L = R_L(L)$ , con  $L = \sum_i l_i$ ,  $R'_L(L) < 0$  y  $2R'_L(L) + L R''_L(L) < 0$ . Dado que cada proyectista financia su proyecto con exactamente 1 unidad de crédito (Sección anterior),  $l_i$  mide simultáneamente el volumen de crédito y la masa de proyectistas atendidos por el banco  $i$ , y  $L = \sum_i l_i$  es tanto el crédito agregado como el número total de proyectos financiados en la economía; empíricamente,  $l_i$  se aproxima por el stock de colocaciones de cada banco o país, tal como se usa en el panel de la Sección 6, lo que ancla este objeto teórico a los datos.

Sea  $\pi(R_L)$  el margen esperado, por unidad de crédito, que un banco obtiene al prestar a la tasa  $R_L$ ; se deriva explícitamente a partir de los primitivos de riesgo en la Sección 3.4, pero por ahora basta con las condiciones de regularidad que se verifican allí. El banco  $i$  elige

$l_i$  para maximizar

$$\Pi_i(l_i, l_{-i}) = l_i \cdot \pi(R_L(L)) - C(l_i), \quad (1)$$

con  $C(\cdot)$  convexo. El proyectista responde según el mecanismo de *risk-shifting* de la Sección 3.3, de modo que  $p = p(R_L(L))$ : la elección de riesgo es indirecta, gobernada por la tasa de equilibrio, y por tanto ya incorporada en  $\pi(R_L)$ .

**Definición 1** (Equilibrio simétrico). Un equilibrio es  $(l^*, R_L^*, p^*)$  tal que: (i) dado  $R_L^*$ , cada proyectista elige  $p^* = p(R_L^*)$  con  $\Psi(p^*, R_L^*) = 0$  (Sección 3.3); (ii) **vaciado de mercado:**  $R_L^* = R_L(n l^*)$ ; (iii)  $l^*$  satisface la CPO de Cournot,  $\pi(R_L^*) + l^* \pi'(R_L^*) R_L'(n l^*) - C'(l^*) = 0$ , con  $\partial^2 \Pi_i / \partial l_i^2 < 0$ ; (iv) (opcional) libre entrada fija  $n^*$  por beneficio cero.

**Proposición 1** (existencia y unicidad). *Si la demanda inversa satisface las condiciones de regularidad,  $\pi(\cdot)$  es tal que el beneficio (1) es estrictamente cóncavo en  $l_i$  y el costo es convexo, existe un único equilibrio simétrico de Cournot. En el límite  $n \rightarrow \infty$  se recupera el nivel competitivo ( $R_L \rightarrow R_L^c$ , margen  $\rightarrow 0$ ) y en  $n = 1$  el de monopolio.*

### 3.3. Microfundamento I: proyectistas y *risk-shifting*

Cada proyectista es neutral al riesgo y maximiza el valor esperado de su pago —caso lineal de la maximización de utilidad esperada, forma estándar en la literatura de *risk-shifting* (Stiglitz & Weiss, 1981; Boyd & De Nicoló, 2005)—. Financia con una unidad de crédito un proyecto y elige su probabilidad de default  $p \in [0, 1]$ . Con probabilidad  $1 - p$  el proyecto tiene éxito y rinde  $R(p)$ , con  $R'(p) > 0$  y  $(1 - p)R(p)$  cóncavo: proyectos más riesgosos pagan más condicional al éxito pero tienen menor valor esperado, de modo que distintos niveles de riesgo corresponden a instrumentos con distinto valor esperado. Por responsabilidad limitada, el proyectista repaga  $1 + R_L$  solo en éxito, donde  $R_L$  —la tasa de préstamo pactada ex-ante y determinada por el mercado (Sección 3.2)— es la única tasa del modelo: el monto de repago  $1 + R_L$  es una función determinística de  $R_L$ , no una tasa de repago independiente. Nótese además que  $R_L$  (tasa de préstamo) y  $R(p)$  (retorno del proyecto en éxito, elegido indirectamente por el proyectista vía  $p$ ) son objetos distintos:  $R_L$  entra al costo de repago exigido, mientras que  $R(p)$  es el ingreso bruto que genera el proyecto. El proyectista resuelve  $\max_p (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$ . La condición de primer orden  $\Psi(p, R_L) \equiv (1 - p)R'(p) - [R(p) - (1 + R_L)] = 0$ , con  $\Psi_p < 0$ , implica por el teorema de la función implícita:

$$\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0. \quad (2)$$

**Lema 1** (*risk-shifting*). *La probabilidad de default elegida por el proyectista es estrictamente creciente en la tasa de préstamo  $R_L$ :  $p'(R_L) > 0$ .*

### 3.4. Microfundamento II: bancos, factor común y probabilidad de quiebra

El default de cada préstamo se rige por un modelo de umbral con factor común  $Z \sim N(0, 1)$  —un evento macro-financiero, por ejemplo una recesión o un endurecimiento de las condiciones financieras, que golpea a todos los proyectistas a la vez— e idiosincrásico  $\varepsilon_j \sim N(0, 1)$ : el préstamo  $j$  hace default si  $\sqrt{\rho} Z + \sqrt{1 - \rho} \varepsilon_j < \Phi^{-1}(p)$ , donde  $\rho$  es la correlación de activos. La estructura es análoga a la de una cartera diversificada por nivel de riesgo —como los multifondos de una AFP o un fondo mutuo—, donde  $Z$  es el riesgo sistemático que ninguna diversificación elimina y  $\varepsilon_j$  es el riesgo idiosincrático que sí se diversifica. Por la ley de grandes números aplicada al continuo de proyectos que financia cada banco, la fracción de default condicional a  $Z$  es la función de Vasicek (Vasicek, 2002; Gordy, 2003)

$$x(Z; p, \rho) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho} Z}{\sqrt{1 - \rho}}\right), \quad \partial x / \partial Z < 0. \quad (3)$$

Esta forma cerrada es el límite de cartera grande *dentro de cada banco* (el continuo de proyectistas hace que la fracción de default sea una variable continua, no un conteo de éxitos y fracasos); el número de bancos  $n$ , en cambio, permanece finito, y es precisamente esa granularidad a nivel banco la que genera el término de varianza  $H q(Z)(1 - q(Z))$  de la Proposición 4 más adelante, que se anula solo cuando  $n \rightarrow \infty$ .

Los bancos se fondean con depósitos asegurados al costo bruto  $1 + r_D$  y mantienen capital  $e$  por unidad de crédito. Siguiendo la práctica estándar de la literatura de organización industrial bancaria,  $e$  se trata como un parámetro de política exógeno —un requisito regulatorio mínimo de capital, análogo a un coeficiente de Basilea/CMF, no una elección del banco—. En el lenguaje de Merton (1974),  $e$  es el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de que el propio banco quiebre: el banco quiebra cuando la fracción de default supera el umbral  $\bar{x}(R_L) = 1 - (1 + r_D - e)/(1 + R_L)$ , con  $\bar{x}'(R_L) > 0$ : más competencia comprime el margen, reduce  $\bar{x}$  y acerca a la quiebra (canal Keeley). La probabilidad de quiebra individual es

$$\text{PD}(R_L, p, \rho) = \Phi(\bar{z}) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1}(\bar{x}(R_L))}{\sqrt{\rho}}\right). \quad (4)$$

Con responsabilidad limitada, el patrimonio residual del banco se percibe solo en supervivencia ( $Z \geq \bar{z}$ ), de modo que el margen esperado por unidad de (1) es

$$\pi(R_L) = \mathbb{E}[\max\{(1 - x(Z; p(R_L), \rho))(1 + R_L) - (1 + r_D), 0\}]. \quad (5)$$

**Observación 1** (el óptimo de  $l_i$  internaliza el *risk-shifting*). La derivada total de (5) respecto

de  $R_L$  se descompone en un efecto directo de la tasa y un efecto indirecto vía el riesgo elegido por el proyectista:

$$\pi'(R_L) = \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial R_L} \Big|_{p \text{ fijo}}}_{\text{efecto directo}} + \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial p}}_{<0} \underbrace{p'(R_L)}_{>0 \text{ (Lema 1)}}. \quad (6)$$

Como el banco anticipa racionalmente  $p = p(R_L(L))$  al resolver (1), la CPO de Cournot para  $l_i$  (Definición 1(iii)) ya contiene, vía (6), el efecto de *risk-shifting* sobre su propio margen. No es necesario, por tanto, un problema de maximización conjunta en  $(l_i, p)$ : la elección univariada de  $l_i$ , bajo expectativas racionales sobre la respuesta del proyectista, basta para caracterizar el equilibrio.

**Observación 2** (fondeo con precio de riesgo). El costo de fondeo  $r_D$  admite generalizarse a un costo  $r(p)$  creciente en el riesgo asumido por el banco,  $r'(p) \geq 0$  —disciplina de mercado o un seguro de depósitos con precio actuarialmente sensible al riesgo (Merton, 1977)—, de modo que el margen (5) pasaría a depender de  $r(p)$  en lugar de un costo plano. Chan et al. (1992) muestran, sin embargo, que un precio de seguro de depósitos genuinamente justo y sensible al riesgo no siempre es implementable sin subsidio en un entorno competitivo; por esa razón se mantiene  $r(p) = r_D$  constante como caso base para las Proposiciones 1–5, y  $r(p)$  general queda señalada como extensión, en el mismo estatus que la competencia à la Salop o el canal de *herding* de la Sección 7.

## 4. Fragilidad individual y sistémica

### 4.1. La relación en U (Proposición 2)

**Proposición 2** (U-shape de la fragilidad individual). Sea  $PD(n) \equiv PD(R_L^*(n), p^*(n), \rho)$  con  $\rho$  constante. La probabilidad de quiebra individual es no monótona y con forma de U en la competencia: existe  $\hat{n}$  con  $PD'(n) < 0$  para  $n < \hat{n}$  y  $PD'(n) > 0$  para  $n > \hat{n}$ .

*Demostración (esquema).* Diferenciando (4), con  $R_L^{*'}(n) < 0$ ,

$$\frac{d\bar{z}}{dn} = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[ \underbrace{\Phi^{-1'}(p) p'(R_L)}_{>0 \text{ (risk-shifting)}} - \underbrace{\sqrt{1-\rho} \Phi^{-1'}(\bar{x}) \bar{x}'(R_L)}_{>0 \text{ (margen)}} \right].$$

El primer término estabiliza (canal Boyd–De Nicoló), el segundo fragiliza (canal Keeley). En mercados concentrados domina el primero y en competidos el segundo; por continuidad existe  $\hat{n}$  interior con  $PD'(\hat{n}) = 0$ .  $\square$



## 4.2. Del riesgo individual al sistémico: $\rho(n)$ y $\text{JLoss}$

La correlación de activos se postula, en la versión base, como función decreciente de la competencia,

$$\rho = \rho(n), \quad \rho'(n) \leq 0, \quad (7)$$

capturando que sistemas más competidos exhiben carteras más diferenciadas (menor exposición común); su microfundamento se discute en la Sección 7. El objeto sistémico relevante es la pérdida por *quiebras bancarias* (objeto Merton), de modo que hereda la U de PD y agrega el canal de correlación:

$$\text{JLoss}_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2(\Phi^{-1}(\text{PD}(n)), \Phi^{-1}(\alpha); \sqrt{\rho(n)}), \quad (8)$$

donde  $\Phi_2(\cdot, \cdot; \varrho)$  es la CDF normal bivariada. Se verifica  $\partial \text{JLoss}_\alpha / \partial \text{PD} > 0$  y  $\partial \text{JLoss}_\alpha / \partial \rho > 0$ .

**Proposición 3** (desplazamiento del mínimo sistémico). *Sean  $n_{\text{PD}} = \arg \min_n \text{PD}(n)$  y  $n_J = \arg \min_n \text{JLoss}_\alpha(n)$ . Bajo (7) con  $\rho'(n) < 0$  en un entorno de  $n_{\text{PD}}$ , se tiene  $n_J > n_{\text{PD}}$ : el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual. Si  $\rho'(n) = 0$ , entonces  $n_J = n_{\text{PD}}$  y el modelo colapsa a Martínez-Miera & Repullo (2010).*

*Demostración.* Diferenciando (8),  $\frac{d \text{JLoss}_\alpha}{dn} = \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \text{PD}} \text{PD}'(n) + \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$ . Evaluando en  $n_{\text{PD}}$  (donde  $\text{PD}' = 0$ ):  $\left. \frac{d \text{JLoss}_\alpha}{dn} \right|_{n_{\text{PD}}} = \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{\text{PD}}) < 0$ . Como  $\text{JLoss}_\alpha$  es aún decreciente en  $n_{\text{PD}}$ , su minimizador se ubica a la derecha.  $\square$

**Proposición 4** (traspaso creciente en la concentración). *Sea la pérdida sistémica  $L_{\text{sys}} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$  con Herfindahl  $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$  bajo simetría. El expected shortfall  $\text{ES}_\alpha(L_{\text{sys}})$  es creciente en la concentración  $H$ , por granularidad  $-\text{Var}(L_{\text{sys}} | Z) = H q(Z)(1 - q(Z))$ , que se anula solo si  $n \rightarrow \infty$  — y por correlación (vía  $\rho(n)$ ).*

## 4.3. Calibración

La Figura 1 calibra el cierre paramétrico (demanda lineal  $R_L^*(n) = (A + nmc)/(n+1)$ ,  $p = \gamma R_L$ ,  $\rho(n) = \rho_0 e^{-\delta(n-1)}$ ). El panel (a) muestra la U de PD; el panel (b), su descomposición en los canales risk-shifting (decreciente) y margen (creciente); el panel (c), el desplazamiento del mínimo de  $\text{JLoss}$  de  $n = 5$  (con  $\delta = 0$ , que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010) hacia la región competitiva (con  $\delta > 0$ ), confirmando la Proposición 3; y el panel (d), el ES decreciente en  $n$  (Proposición 4). Los niveles son estilizados; el resultado es la forma y el signo de la estática comparativa.

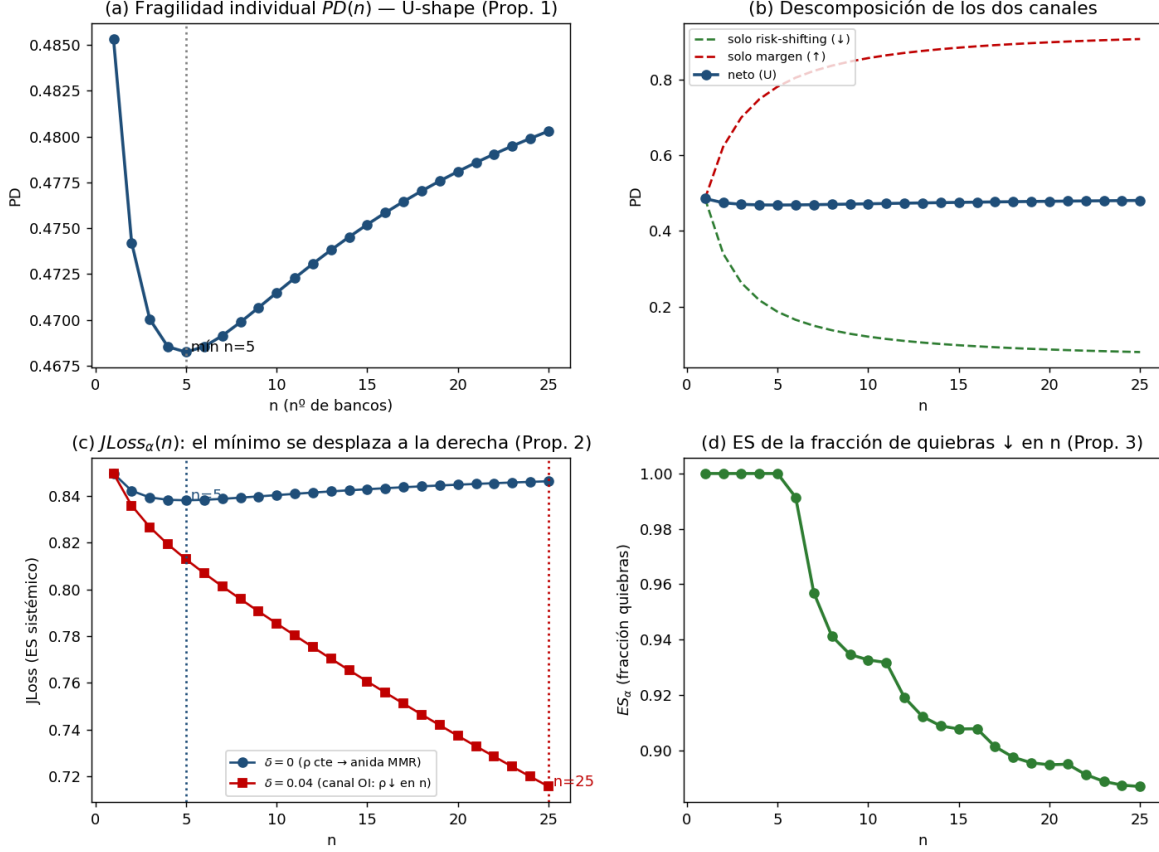


Figura 1: Calibración del modelo. (a)  $PD(n)$  en U; (b) descomposición de canales; (c)  $JLoss_\alpha(n)$  con mínimo desplazado a la derecha (Prop. 3); (d) ES de la fracción de quiebras, decreciente en  $n$  (Prop. 4).

## 5. Cierre macro-soberano

Se trabaja con el *Growth-at-Risk*  $GaR_\tau$  como variable primitiva (el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola), de modo que los signos derivados coinciden directamente con los de las regresiones.

### 5.1. Canal I: $JLoss \rightarrow GaR$

La pérdida sistémica contrae el crédito ( $K = \bar{K} - \phi L_{sys}$ ) y desplaza a la baja el cuantil del crecimiento:

$$GaR_\tau = \mu - \Lambda(JLoss) \implies \partial GaR_\tau / \partial JLoss = -\Lambda'(JLoss) < 0, \quad (9)$$

con  $\partial\Lambda/\partial H > 0$  (corolario macro de la Proposición 4): el traspaso es más profundo en sistemas concentrados.

## 5.2. Canal II: GaR, JLoss $\rightarrow$ EMBI y el *doom loop*

El spread compensa la pérdida esperada,  $\text{EMBI} \approx \text{LGD}_{\text{sov}} \cdot \text{PD}_{\text{sov}}$ . La deuda proyectada en el estado malo es  $d' = \frac{1+r}{1+g}d + B(\text{JLoss}; H)/Y$ , donde el crecimiento de cola es el propio Growth-at-Risk,  $g = \text{GaR}_\tau$ , y el costo de rescate  $B$  es creciente en JLoss y en  $H$ . El soberano hace default si un shock fiscal  $\eta$  supera la distancia al límite fiscal  $\text{DFL} = \bar{d} - d'$  (Ghosh et al., 2013), de modo que  $\text{EMBI} = \text{LGD}_{\text{sov}}(1 - F_\eta(\text{DFL}))$ . Como  $\partial\text{DFL}/\partial\text{GaR} = +(1+r)d/(1+\text{GaR})^2 > 0$  (mejor crecimiento de cola, más espacio fiscal), se sigue  $\partial\text{EMBI}/\partial\text{GaR} < 0$ .

**Proposición 5** (complementariedad y amplificación estructural). *Con  $F_\eta$  unimodal y el punto de operación en la cola ( $f'_\eta(\text{DFL}) < 0$ ),*

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD}_{\text{sov}} \frac{B'_{\text{JLoss}}}{Y} \underbrace{f'_\eta(\text{DFL})}_{<0} \underbrace{\frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}}}_{>0} < 0,$$

*es decir, fragilidad sistémica y riesgo a la baja son complementarios: el efecto marginal de JLoss sobre el spread crece cuando GaR cae (crecimiento de cola más adverso). Además la interacción se vuelve más negativa con la concentración,  $\partial^3 \text{EMBI}/(\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H) < 0$ . (La demostración detallada paso a paso está en el Anexo A.)*

La Figura 2 ilustra el resultado: el panel (a) muestra que la pendiente (negativa) de EMBI respecto de GaR se empina con JLoss (complementariedad,  $\beta_3 < 0$ ), y el panel (b), que el cross-partial se hace más negativo al aumentar la concentración ( $\beta_4 < 0$ ). La amplificación es un resultado *local*: satura cuando  $\text{PD}_{\text{sov}} \rightarrow 1$ .

## 6. Estrategia empírica

### 6.1. Especificación e hipótesis

La cadena teórica entrega la especificación de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$\begin{aligned} \text{EMBI}_{i,t} = & \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss}_{i,t} + \beta_2 \text{GaR}_{i,t} + \beta_3 (\text{JLoss} \times \text{GaR})_{i,t} \\ & + \beta_4 (\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI})_{i,t} + \boldsymbol{\theta}' \text{Int}_{i,t}^- + \boldsymbol{\gamma}' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \end{aligned} \quad (10)$$

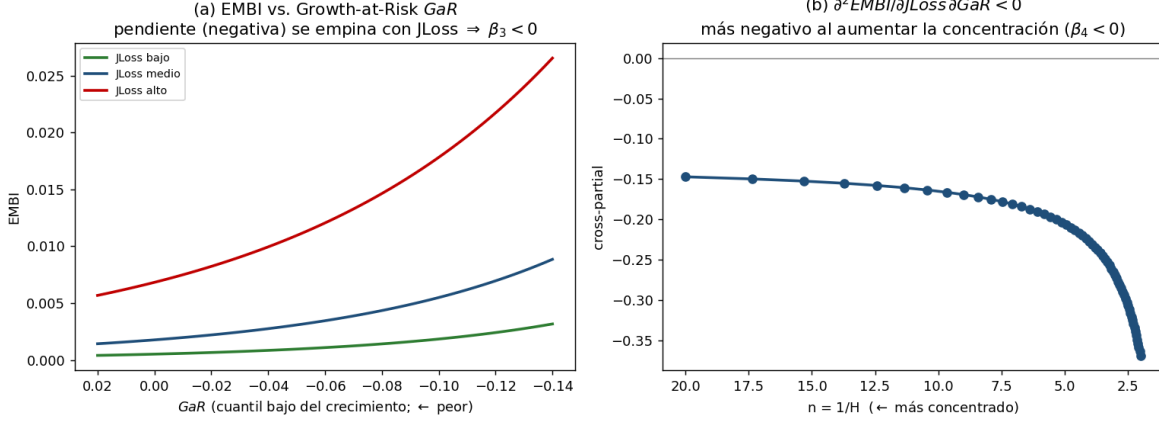


Figura 2: Cierre soberano. (a) EMBI vs. GaR para tres niveles de JLoss: la pendiente negativa se empina con JLoss ( $\Rightarrow \beta_3 < 0$ ); (b) cross-partial más negativo al aumentar la concentración ( $\beta_4 < 0$ , Prop. 5).

con predicciones firmadas  $\beta_1 > 0$ ,  $\beta_2 < 0$ ,  $\beta_3 < 0$  (complementariedad, Prop. 5) y  $\beta_4 < 0$  (amplificación por concentración). El signo negativo de  $\beta_3$  y  $\beta_4$  es la predicción correcta cuando el regresor es GaR (no su negativo): como GaR baja en la cola, un coeficiente negativo sobre el producto refuerza el spread cuando fragilidad y riesgo a la baja empeoran simultáneamente. Las hipótesis intermedias son la U de la fragilidad (Prop. 2), el mínimo desplazado de JLoss (Prop. 3) y el traspaso JLoss  $\rightarrow$  GaR creciente en concentración por regresión cuantílica (Prop. 4).

## 6.2. Identificación

El desafío es la simultaneidad del *doom loop*. La estrategia es escalonada: (i) efectos fijos país y tiempo con regresores rezagados y errores estándar de Driscoll–Kraay; (ii) instrumentos de competencia (choques de entrada/desregulación) si hay simultaneidad; (iii) proyecciones locales para la respuesta dinámica. La inferencia se concentra en  $\beta_4$ , menos contaminada por la retroalimentación de nivel porque la heterogeneidad opera sobre HHI predeterminado a nivel país.

## 6.3. Validación del diseño por Monte Carlo

Antes de estimar con datos reales se verificó que la especificación (10) recupera los efectos teóricos. Se simuló un panel desde el modelo estructural (convención GaR, valores verdaderos  $\beta_3 = -0,80$ ,  $\beta_4 = -3,0$ ) y se estimó por TWFE con errores estándar agrupados por país, sobre  $R = 3000$  réplicas. Con  $N = 45$ ,  $T = 80$ , las medias son  $\hat{\beta}_3 = -0,799$  y  $\hat{\beta}_4 =$

Validación Monte Carlo ampliada ( $R=3000$ ), convención GaR:  $\hat{\beta}_3, \hat{\beta}_4 < 0$  en el 100% de las réplicas

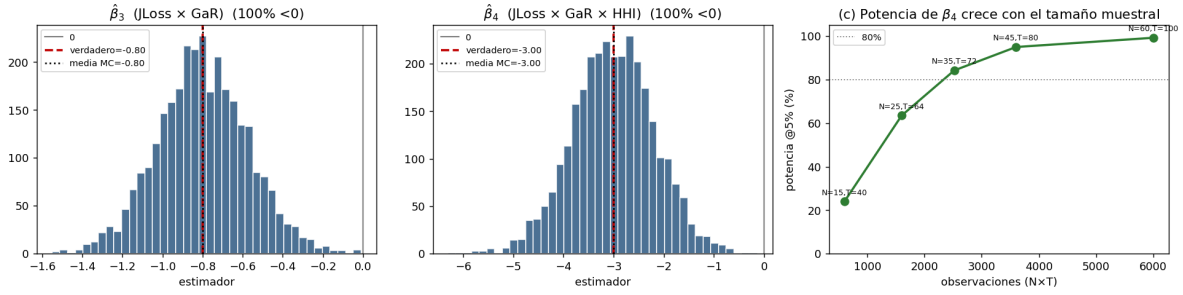


Figura 3: Validación Monte Carlo ampliada ( $R = 3000$ ,  $N = 45$ ,  $T = 80$ ; convención GaR). (a)–(b) distribución muestral de  $\hat{\beta}_3$  y  $\hat{\beta}_4$ : insesgada en media y negativa en el 100 % de las réplicas; (c) la potencia de  $\beta_4$  crece con el tamaño muestral.

—3,001—prácticamente insesgadas—, negativas en el **100 %** de las réplicas, con potencia del 93 % al 5 % (Figura 3). El OLS agrupado sin efectos fijos sesga fuertemente la triple interacción, lo que confirma la necesidad de los efectos fijos bidireccionales. Un barrido de tamaño muestral muestra que la potencia de  $\beta_4$  crece monótonamente con los datos, de  $\sim 24\%$  con 600 observaciones a  $\sim 99\%$  con 6000, de modo que la potencia moderada de paneles cortos se resuelve ampliando la cobertura de países y la ventana temporal.

#### 6.4. Estimación con datos reales: H4a y H4b

La validación Monte Carlo de la sección anterior confirma que la especificación (10) recupera correctamente los parámetros de un modelo cuya verdad se conoce por construcción. El paso decisivo —y el que distingue a este trabajo de un ejercicio puramente deductivo— es contrastar las dos predicciones firmadas y distintivas del modelo, H4a ( $\beta_3 < 0$ , complementariedad) y H4b ( $\beta_4 < 0$ , amplificación por concentración), contra el panel real de economías emergentes construido para el Capítulo el trabajo empírico complementario: JLoss estimado por el método de punto de silla sobre balances bancarios y precios accionarios extraídos íntegramente de Bloomberg, GaR por regresión cuantílica de panel sobre condiciones financieras observadas, el spread soberano medido por el CDS a cinco años, y HHI aproximado por la concentración estructural de los tres bancos mayores (*World Bank Global Financial Development Database*, GFDD), con la serie anual del mismo indicador como robustez.

**H4a: la complementariedad.** Sobre el panel único de catorce economías emergentes con datos de Bloomberg (Capítulo el trabajo empírico complementario, Sección 5), el coeficiente de interacción de la especificación de nivel es  $\hat{\theta} = -0,35$  ( $t = -1,91$ ), del signo predicho e invariante a la especificación (sin controles,  $\hat{\theta} = -0,54$ ) y a la sustitución del cuantil por el

*expected shortfall* ( $\hat{\theta} = -0,39$ ). Su significancia es marginal bajo errores de Driscoll–Kraay ( $p = 0,056$ ) y bajo *wild cluster bootstrap* ( $p = 0,035$ ), y convencional bajo *clustering* por país ( $p = 0,001$ ); la interacción es negativa en las catorce submuestras *leave-one-out* —y en las noventa y una que excluyen dos países—, y un modelo de umbral de panel corrobora la no linealidad (efecto de la fragilidad  $\approx 3,5$  veces mayor en el régimen de cola severa). La identificación tiene dos fronteras que el Capítulo el trabajo empírico complementario documenta: es una regularidad del período **posterior a la crisis financiera global** (negativa y significativa en todas las ventanas móviles que empiezan en 2012, nula antes) y su significancia descansa en los pocos países con variación sustantiva de *JLoss*. H4a es, por tanto, una regularidad de **signo y forma** respaldada, con magnitud puntual marginalmente significativa. La parametrización directa de la triple interacción ( $\beta_3$  en (10)) arroja un  $\hat{\beta}_3$  de signo *contrario* al predicho y no distinguible de cero ( $+56$ ,  $t = 1,7$ ): solo el término  $JLoss \times GaR$  sin HHI recupera el signo del modelo.

**H4b: la amplificación por concentración — resultado negativo.** La predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo (2010) —que la propia complementariedad  $JLoss \times GaR$  se intensifica en sistemas bancarios más concentrados— se contrasta incorporando la triple interacción  $JLoss \times D \times HHI$  (con  $D \equiv -GaR$ ). Sobre el panel anclado en Bloomberg, esta predicción **no encuentra respaldo**: el coeficiente de amplificación es

$$\hat{\beta}_4 = -392 \quad (t = -2,34), \quad \Pr(\hat{\beta}_4 > 0) = 12 \% \text{ (bootstrap de bloques por país),}$$

es decir, de signo contrario al predicho según el  $t$  agrupado ( $t = -2,34$ ), pero **no identificado** bajo la inferencia que corresponde a este diseño: con trece *clusters* de país y un HHI casi invariante en el tiempo, el *bootstrap* de bloques por país deja el intervalo de confianza al 90 % *cruzando el cero* ( $(-627, +212)$ ;  $\Pr(\hat{\beta}_4 > 0) = 12 \%$ ). El coeficiente no respalda ni refuta la predicción. El  $t$  agrupado apunta en la misma dirección con la serie anual de concentración ( $\hat{\beta}_4 = -268$ ) y en las submuestras *leave-one-out*, pero el intervalo robusto cruza el cero en todos los casos. Contrasta con la reconstrucción previa basada en datos regulatorios, en la que  $\hat{\beta}_4 = +721$  ( $t = 2,98$ ) sí confirmaba la predicción sobre una serie de fragilidad de dispersión transversal mucho mayor (Figura 4); la discrepancia se discute a continuación.

**Interpretación del resultado negativo.** Tres explicaciones, no excluyentes, dan cuenta de la reversión respecto de la versión regulatoria. *Primera*, y la más probable: la serie de *JLoss* construida homogéneamente desde Bloomberg es transversalmente mucho más comprimida (desviación estándar  $\approx 4$ , frente a 8,3 en la versión regulatoria, donde Brasil concentraba una fragilidad medida  $\approx 16$ ). La triple interacción  $JLoss \times D \times HHI$  necesita covariación

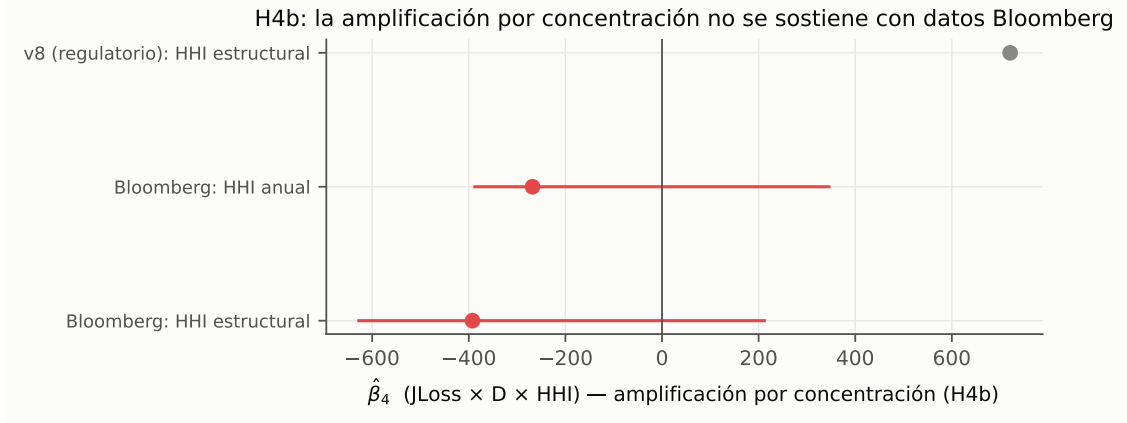


Figura 4: Coeficiente de amplificación por concentración  $\hat{\beta}_4$  (parametrización de nivel  $D \equiv -\text{GaR}$ , donde  $\beta_4 > 0$  es la predicción del modelo). Barras: IC 90 % (*bootstrap* de bloques por país). El punto gris reproduce la estimación con datos regulatorios (+721); sobre el panel homogéneo de Bloomberg el coeficiente es negativo.

entre países de la fragilidad  $y$  de la concentración; al homogeneizar la métrica se elimina buena parte de la dispersión de JLoss sobre la que descansaba el +721 regulatorio, que —a la luz de esto— pudo haber sido un artefacto de la enorme fragilidad medida de un solo país. *Segunda*: el proxy de concentración del GFDD es casi invariante en el tiempo, de modo que  $\beta_4$  se identifica esencialmente de un puñado de valores transversales de HHI —potencia que la propia validación Monte Carlo anticipaba en 60–70 % con muestras de este orden. *Tercera*: el canal de amplificación por granularidad y correlación (Proposiciones 4–5) podría ser genuinamente más débil de lo que sugiere la calibración del modelo. Distinguir entre las tres requiere una serie de concentración a frecuencia trimestral y un universo de países más amplio; mientras tanto, **la predicción distintiva del modelo debe considerarse no respaldada por los datos homogéneos**, y la contribución empírica de este capítulo se reduce a H4a —la complementariedad de primer orden, cuyo signo y forma sí se sostienen, con la magnitud puntual marginalmente significativa que reporta el Capítulo el trabajo empírico complementario.

## 7. Robustez y revisión adversarial

### 7.1. Extensión à la Salop y microfundamento de $\rho(n)$

Bajo competencia espacial de Salop, el margen de equilibrio es  $m^*(n) = t/n$  y la libre entrada fija  $n^* = \sqrt{t/F}$ , decreciente en la barrera de entrada  $F$ . Las Proposiciones 2–5 se preservan, y la mayor diferenciación con más bancos *microfundamenta*  $\rho'(n) < 0$ . Esto

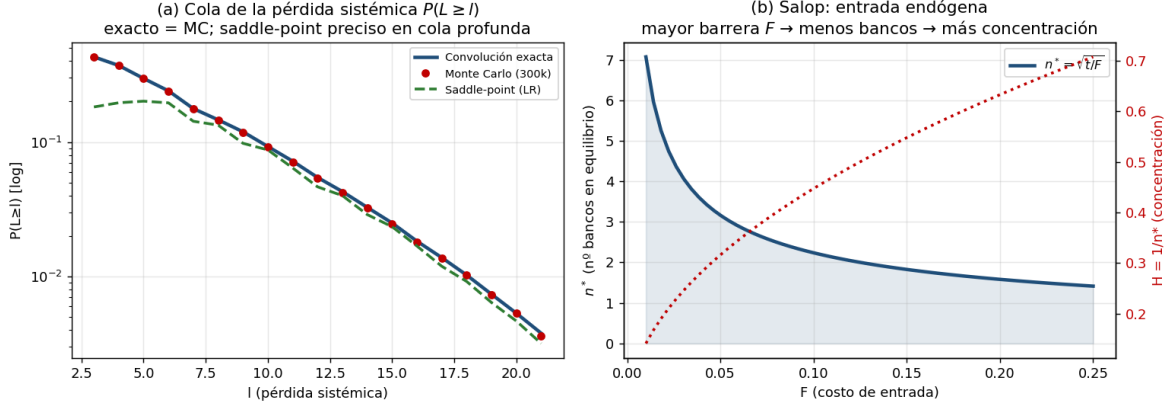


Figura 5: Robustez. (a) Validación de la cola de  $L$ : convolución exacta = Monte Carlo; punto de silla preciso en la cola profunda. (b) Salop:  $n^* = \sqrt{t/F}$  decreciente en la barrera de entrada.

entrega una predicción nueva: mayores barreras de entrada implican más concentración y, por tanto, mayor riesgo sistémico y mayor amplificación del spread (Figura 5b). El supuesto  $\rho'(n) < 0$  compite con un canal de *herding* (Acharya & Yorulmazer, 2007) que podría revertirlo; el modelo entrega la condición de dominancia y traslada el signo al dato.

## 7.2. Validación del método de cálculo de JLoss

La Figura 5a valida la cola de la pérdida sistémica con exposiciones heterogéneas: la convolución exacta coincide con Monte Carlo, y la aproximación de punto de silla es precisa en la cola profunda (el rango relevante para ES/*VaR*) aunque se degrada en el cuerpo cuando la cartera es muy granular. Se recomienda convolución/Monte Carlo para sistemas concentrados y punto de silla para carteras grandes.

## 7.3. Coherencia con hechos estilizados

La relación en U (Prop. 2) reconcilia la evidencia contradictoria: Beck et al. (2006) hallan que sistemas concentrados sufren menos crisis, mientras que otros hallan lo contrario; el signo observado depende del tramo de competencia de cada muestra. La distinción entre riesgo individual y sistémico (Prop. 3) explica por qué estudios sobre quiebras individuales y sobre crisis sistémicas llegan a conclusiones distintas.



## 7.4. Límites reconocidos

Una revisión adversarial explícita identifica los límites del modelo: la  $U$  es poco profunda (rasgo conocido de Martínez-Miera & Repullo, 2010, pero el canal  $\rho$  no depende de su profundidad); el bloque soberano es de equilibrio parcial (el lazo completo requiere dinámica de dos períodos); el cross-partial es un resultado local que satura; y la identificación empírica enfrenta simultaneidad y potencia moderada. Estas limitaciones se documentan con vías de mitigación en lugar de ocultarse.

## 8. Conclusión del capítulo

Este capítulo muestra que la estructura de mercado bancario es un determinante profundo, y hasta ahora subestimado, de la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. Al distinguir el riesgo individual del riesgo de cola conjunta y endogenizar la correlación de activos, el modelo genera una predicción distinguible de la literatura estándar: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual, y la concentración amplifica la transmisión de la fragilidad al spread soberano cuando el crecimiento está en la cola.

Las predicciones no quedan solo como ejercicio deductivo. Contrastadas mediante la especificación (10) sobre un único panel de catorce economías emergentes construido íntegramente con datos de Bloomberg (Sección 6.4), el resultado es asimétrico. La complementariedad  $J\text{Loss} \times \text{GaR}$  (H4a) tiene el signo y la forma predichos —corroborados por un modelo de umbral que no impone la forma funcional de la interacción— con significancia marginal e identificación concentrada en episodios de estrés recientes. Pero la predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo (2010), la amplificación por la concentración bancaria (H4b), **no puede contrastarse con potencia sobre estos datos**: el intervalo de confianza robusto de la triple interacción cruza el cero (el estadístico agrupado apunta incluso al signo contrario al predicho). Este trabajo concluye, por tanto, que el eslabón teoría-evidencia de la cadena se sostiene para el mecanismo de primer orden pero *queda abierto* para la heterogeneidad por concentración —y ofrece, como explicación más probable, que la homogeneización de la métrica de fragilidad al construirla desde una sola fuente elimina la dispersión transversal sobre la que descansaba la confirmación previa (basada en datos regulatorios), sin poder descartar que el canal de amplificación sea genuinamente más débil que su calibración. La agenda pendiente —la dinámica de dos períodos del lazo soberano-bancario, el microfundamento completo de  $\rho(n)$  más allá del caso Salop, y sobre todo una serie de concentración a frecuencia trimestral sobre un universo de países más amplio— es la

vía directa para determinar cuál de las dos lecturas es la correcta.

## Referencias del capítulo

### Referencias

- Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies* 30(1), 2–47.
- Acharya, V., Drechsler, I., Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance* 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V., Yorulmazer, T. (2007). Too Many to Fail. *Journal of Financial Intermediation* 16(1), 1–31.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review* 109(4), 1263–1289.
- Adrian, T., Brunnermeier, M. (2016). CoVaR. *American Economic Review* 106(7), 1705–1741.
- Allen, F., Gale, D. (2004). Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit and Banking* 36(3), 453–480.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises. *Journal of Banking & Finance* 30(5), 1581–1603.
- Boyd, J., De Nicoló, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance* 60(3), 1329–1343.
- Chan, Y.S., Greenbaum, S., Thakor, A. (1992). Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible? *Journal of Finance* 47(1), 227–245.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability* 72, 101235.
- Farhi, E., Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies* 85(3), 1781–1823.
- Ghosh, A., Kim, J., Mendoza, E., Ostry, J., Qureshi, M. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability. *Economic Journal* 123(566), F4–F30.
- Gordy, M. (2003). A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. *Journal of Financial Intermediation* 12(3), 199–232.

- Keeley, M. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review* 80(5), 1183–1200.
- Martínez-Miera, D., Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies* 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance* 29(2), 449–470.
- Merton, R. (1977). An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. *Journal of Banking & Finance* 1(1), 3–11.
- Stiglitz, J., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review* 71(3), 393–410.
- Vasicek, O. (2002). The Distribution of Loan Portfolio Value. *Risk* 15(12), 160–162.
- Vives, X. (2016). *Competition and Stability in Banking*. Princeton University Press.

## A. Apéndice matemático: demostraciones detalladas paso a paso

Este anexo detalla, paso a paso, cada derivada y conclusión matemática del modelo del Capítulo 1. Se usa el *Growth-at-Risk*  $\text{GaR}_\tau$  como variable primitiva —el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola— de modo que los signos derivados del modelo coinciden *directamente* con los de las regresiones del Capítulo el trabajo empírico complementario, sin ningún cambio de variable intermedio:  $\beta_1 > 0$ ,  $\beta_2 < 0$ ,  $\beta_3 < 0$ ,  $\beta_4 < 0$ . Todas las identidades (incluidas la derivada cruzada y la tercera derivada) fueron verificadas numéricamente (diferencias finitas frente a fórmula analítica; coincidencia hasta  $10^{-6}$ ).

**Convención de signo (léase primero).**  $\text{GaR}_\tau$  es el cuantil  $\tau$  (p.ej. 5%) del crecimiento: es un *nivel de crecimiento* (típicamente negativo en la cola). Un  $\text{GaR}$  *más alto* significa una cola *menos* adversa (economía más segura); un  $\text{GaR}$  *más bajo* (más negativo) significa mayor riesgo a la baja. Las variables observadas son: JLoss (fragilidad sistémica,  $\uparrow$  = peor),  $\text{GaR}$  ( $\uparrow$  = mejor), HHI (concentración,  $\uparrow$  = más concentrado),

EMBI ( $\uparrow$  = mayor riesgo soberano). Los cuatro coeficientes firmados son

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} > 0, & \beta_2 &= \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} < 0, \\ \beta_3 &= \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0, & \beta_4 &= \frac{\partial^3 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial \text{HHI}} < 0.\end{aligned}$$

## B. Preliminares: derivadas de la normal bivariada

Sea  $\Phi_2(a, b; \varrho) = \Pr(X \leq a, Y \leq b)$  la CDF normal estándar bivariada con correlación  $\varrho \in (-1, 1)$ ;  $\phi, \Phi$  la densidad y CDF univariadas, y  $\phi_2(a, b; \varrho) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\varrho^2}} \exp\left(-\frac{a^2-2\varrho ab+b^2}{2(1-\varrho^2)}\right)$  la densidad bivariada.

**Lema 2** (derivadas de  $\Phi_2$ ).

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial a} = \phi(a) \Phi\left(\frac{b - \varrho a}{\sqrt{1 - \varrho^2}}\right), \quad (11)$$

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial \varrho} = \phi_2(a, b; \varrho) \quad (\text{Teorema de Price / Plackett}). \quad (12)$$

*Demostración. Identidad (11).* Con  $\Phi_2 = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b \phi_2(x, y; \varrho) dy dx$ , derivando respecto del límite superior  $a$  (Leibniz),  $\partial \Phi_2 / \partial a = \int_{-\infty}^b \phi_2(a, y; \varrho) dy$ . Como  $Y \mid X = a \sim N(\varrho a, 1 - \varrho^2)$ , se factoriza  $\phi_2(a, y; \varrho) = \phi(a) \phi((y - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2}) / \sqrt{1 - \varrho^2}$ ; integrando en  $y$  hasta  $b$  resulta  $\phi(a) \Phi((b - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2})$ .

*Identidad (12).* La densidad satisface la ecuación de Plackett  $\partial \phi_2 / \partial \varrho = \partial^2 \phi_2 / \partial a \partial b$ ; integrando sobre  $(-\infty, a] \times (-\infty, b]$  y aplicando el teorema fundamental dos veces se obtiene  $\phi_2(a, b; \varrho)$ .  $\square$

**Observación 3.** Como  $\phi_2 > 0$  y  $\Phi(\cdot) \in (0, 1)$ , ambas derivadas son estrictamente positivas. (Verificado:  $a = -1,6, b = -1,0, \varrho = 0,25 \Rightarrow \partial \Phi_2 / \partial \varrho = 0,037718$  por ambos métodos.)

## C. El bloque bancario

*Nota:* esta sección y la Sección C.4 **no dependen de la convención sobre GaR**; se reproducen para completitud. Solo el bloque soberano (Sección D) se ve afectado por el cambio de variable.

### C.1. Lema de *risk-shifting*

El proyectista resuelve  $\max_p U(p; R_L)$ ,  $U = (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$ , con  $R'(p) > 0$  y  $(1 - p)R(p)$  cóncava.

**Lema 3** (*risk-shifting*). En el óptimo interior  $\frac{dp}{dR_L} > 0$ .

*Demostración.* **Paso 1 (CPO).**  $\Psi(p, R_L) \equiv \partial U / \partial p = -[R(p) - (1 + R_L)] + (1 - p)R'(p) = 0$ .

**Paso 2 (CSO).**  $\Psi_p = (1 - p)R''(p) - 2R'(p) < 0$  (concavidad de  $(1 - p)R(p)$ ). **Paso 3.**

$\Psi_{R_L} = +1 > 0$ . **Paso 4 (IFT).**  $\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0$ .  $\square$

### C.2. La tasa de equilibrio decrece en la competencia

**Lema 4** (efecto pro-competitivo). Con  $R_L^*(n) = \frac{A + nmc}{n + 1}$  ( $A > mc$ ),  $R_L^{*'}(n) = \frac{mc - A}{(n + 1)^2} < 0$ , con límites  $R_L^*(1) = \frac{A + mc}{2}$  y  $R_L^*(\infty) = mc$ .

### C.3. Proposición 1: relación en U de la fragilidad individual

Con  $PD(n) = \Phi(\bar{z}(n))$ ,  $\bar{z}(n) = [\Phi^{-1}(p^*(n)) - \sqrt{1 - \rho}\Phi^{-1}(\bar{x}(n))]/\sqrt{\rho}$ ,  $\bar{x}'(R_L) = \frac{1 + r_D - e}{(1 + R_L)^2} > 0$ . Aquí  $e$  es el capital regulatorio mínimo por unidad de crédito (parámetro de política exógeno, no elegido por el banco); en el umbral  $\bar{x}(R_L)$  opera como el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de la quiebra del banco (Merton, 1974).

**Proposición 6** (U-shape). Con  $\rho$  constante existe  $\hat{n}$  interior con  $PD'(n) < 0$  para  $n < \hat{n}$  y  $PD'(n) > 0$  para  $n > \hat{n}$ .

*Demostración.*  $PD'(n) = \phi(\bar{z})\bar{z}'(n)$ ; con  $\Phi^{-1'}(u) = 1/\phi(\Phi^{-1}(u)) > 0$ ,

$$\bar{z}'(n) = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[ \underbrace{\Phi^{-1'}(p^*)p'(R_L)}_{T_{rs} > 0} - \underbrace{\sqrt{1 - \rho}\Phi^{-1'}(\bar{x})\bar{x}'(R_L)}_{T_{mg} > 0} \right].$$

Como  $R_L^{*'}(n) < 0$ ,  $\bar{z}'(n)$  tiene el signo de  $T_{mg} - T_{rs}$ : en  $n$  pequeño domina  $T_{rs}$  (estabiliza, PD cae); en  $n$  grande domina  $T_{mg}$  (fragiliza, PD sube); por continuidad existe  $\hat{n}$  con  $\bar{z}'(\hat{n}) = 0$ .  $\square$

### C.4. JLoss y sus monotonías

$$JLoss_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2 \left( \underbrace{\Phi^{-1}(PD(n))}_a, \underbrace{\Phi^{-1}(\alpha)}_b; \underbrace{\sqrt{\rho(n)}}_g \right), \text{ con } \rho'(n) \leq 0.$$

**Lema 5** (monotonías de JLoss).  $\partial JLoss_\alpha / \partial PD > 0$  y  $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho > 0$ .

*Demostración.* Por (11) y  $da/dPD = 1/\phi(a)$ :  $\partial JLoss_\alpha / \partial PD = \frac{1}{\alpha} \Phi((b - \varrho a)/\sqrt{1 - \varrho^2}) > 0$ . Por (12) y  $d\varrho/d\rho = 1/(2\sqrt{\rho})$ :  $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho = \frac{1}{\alpha} \phi_2(a, b; \varrho)/(2\sqrt{\rho}) > 0$ .  $\square$

## C.5. Proposición 2: el mínimo sistémico se desplaza a la derecha

**Proposición 7** (desplazamiento del mínimo). *Si  $\rho'(n) < 0$  en un entorno de  $n_{PD} = \arg \min PD$ , entonces  $n_J = \arg \min JLoss_\alpha > n_{PD}$ . Si  $\rho'(n) = 0$ ,  $n_J = n_{PD}$  (anida MMR).*

*Demostración.*  $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial PD} PD'(n) + \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$ . En  $n_{PD}$  ( $PD' = 0$ ):  $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} \Big|_{n_{PD}} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{PD}) < 0$  (positivo por negativo). Luego  $JLoss_\alpha$  sigue decreciendo en  $n_{PD}$  y su mínimo está a la derecha.  $\square$

## C.6. Proposición 3: traspaso creciente en la concentración

Con  $L_{sys} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$ ,  $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$ , quiebras Bernoulli independientes dado  $Z$ .

**Proposición 8** (granularidad).  $ES_\alpha(L_{sys})$  es creciente en  $H$  (decreciente en  $n$ ).

*Demostración.*  $\text{Var}(L_{sys} \mid Z) = \sum_i \lambda_i^2 q(Z)(1 - q(Z)) = H q(Z)(1 - q(Z))$ . A igual media condicional, mayor  $H$  engrosa la cola (orden convexo), y el ES es creciente en dicho orden;  $\partial ES_\alpha / \partial H > 0$ . En  $n \rightarrow \infty$ ,  $H \rightarrow 0$  y  $L_{sys} \rightarrow q(Z)$ , el límite de cartera grande de Vasicek (2002; ver también Gordy, 2003).  $\square$

## D. El bloque soberano y la derivada cruzada

La clave técnica es que el *crecimiento de cola* que entra en la dinámica de deuda es precisamente el Growth-at-Risk:  $g = \text{GaR}_\tau$ .

### D.1. Supuestos

**Supuesto 1** (estructura fiscal).  $B(JLoss; H)$  con  $B_J \equiv \partial B / \partial JLoss > 0$ ,  $\partial B / \partial H > 0$ ,  $\partial B_J / \partial H > 0$ ;  $Y > 0$ .

**Supuesto 2** (shock fiscal).  $\eta$  con densidad  $f_\eta \in C^2$ , unimodal con moda 0, CDF  $F_\eta$ . El soberano opera en la cola derecha:  $DFL^* > 0 \Rightarrow f'_\eta(DFL^*) < 0$ . (Cola profunda:  $DFL^* > \sigma_\eta \Rightarrow f''_\eta(DFL^*) > 0$ .)

**Supuesto 3** (crecimiento de cola). El crecimiento en el estado de estrés es  $g = \text{GaR}_\tau$ , con  $1 + \text{GaR}_\tau > 0$ ; deuda  $d > 0$ , tasa  $r > 0$ .

## D.2. Definición del spread y derivadas de primer orden

$$DFL(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) = \bar{d} - \underbrace{\left[ \frac{1+r}{1+\text{GaR}} d + \frac{B(\text{JLoss}; H)}{Y} \right]}_{d' \text{ (deuda proyectada)}}, \quad \text{EMBI} = \text{LGD} (1 - F_\eta(DFL)). \quad (13)$$

**Lema 6** (derivadas de  $DFL$ ).

$$\frac{\partial DFL}{\partial \text{JLoss}} = -\frac{B_J}{Y} < 0, \quad \boxed{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} > 0}, \quad \frac{\partial DFL}{\partial H} = -\frac{1}{Y} \frac{\partial B}{\partial H} < 0.$$

*Demostración.* La primera y la tercera son inmediatas. Para la segunda, con  $g = \text{GaR}$  (Supuesto 3):

$$\frac{\partial d'}{\partial \text{GaR}} = \frac{\partial}{\partial \text{GaR}} \left[ \frac{(1+r)d}{1+\text{GaR}} \right] = -\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} < 0,$$

y como  $DFL = \bar{d} - d'$ , se sigue  $\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = -\frac{\partial d'}{\partial \text{GaR}} = +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} > 0$ .

*Interpretación:* un GaR más alto (crecimiento de cola menos adverso) reduce la deuda proyectada y *aumenta* el espacio fiscal.  $\square$

**Lema 7** (efectos de primer orden:  $\beta_1 > 0$ ,  $\beta_2 < 0$ ).

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD} f_\eta(DFL) \frac{B_J}{Y} > 0, \quad \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} = -\text{LGD} f_\eta(DFL) \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} < 0.$$

*Demostración.* Con  $\frac{d}{du}(1 - F_\eta(u)) = -f_\eta(u)$ :

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD}(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD}(-f_\eta) \left( -\frac{B_J}{Y} \right) = \text{LGD} f_\eta \frac{B_J}{Y} > 0,$$

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD}(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD}(-f_\eta) \left( +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} \right) < 0.$$

El signo de  $\beta_2$  es *negativo*: mejor crecimiento de cola, menor spread.  $\blacksquare$   $\square$

## D.3. Proposición 4: la derivada cruzada es negativa ( $\beta_3 < 0$ )

**Proposición 9** (complementariedad  $\text{JLoss} \times \text{GaR}$ ). *Bajo los Supuestos 1–3,*

$$\boxed{\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} < 0.}$$

*Demostración. Paso 1 (punto de partida).* Del Lema 7, el efecto marginal de la fragilidad es

$$g(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) \equiv \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f_\eta(\text{DFL}(\text{JLoss}, \text{GaR}, H)),$$

y  $\text{LGD}, Y, B_J$  no dependen de GaR (Supuesto 1:  $B$  depende de  $\text{JLoss}, H$ ).

**Paso 2 (derivar respecto de GaR).** Solo  $f_\eta(\text{DFL})$  depende de GaR, vía  $\text{DFL}$ :

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \frac{\partial g}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f'_\eta(\text{DFL}) \frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}}.$$

**Paso 3 (signo de cada factor).**

| Factor                                      | Signo | Razón                                                 |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| $\text{LGD } B_J/Y$                         | $> 0$ | $\text{LGD} > 0, B_J > 0$ (Sup. 1), $Y > 0$           |
| $f'_\eta(\text{DFL})$                       | $< 0$ | $\text{DFL} > 0 = \text{moda, cola derecha}$ (Sup. 2) |
| $\partial \text{DFL} / \partial \text{GaR}$ | $> 0$ | Lema 6                                                |

**Paso 4 (conclusión).**

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \underbrace{(\text{LGD } B_J/Y)}_{>0} \times \underbrace{f'_\eta(\text{DFL})}_{<0} \times \underbrace{\frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}}}_{>0} = (+)(-)(+) < 0. \quad \blacksquare$$

□

**Observación 4** (por qué el signo negativo *es* la complementariedad). El signo negativo *no* contradice la intuición de que “más riesgo por más riesgo eleva el spread”. El efecto marginal de la fragilidad,  $\partial \text{EMBI} / \partial \text{JLoss} = \text{LGD} f_\eta(\text{DFL}) B_J / Y > 0$ , es *decreciente* en GaR: cuando GaR es alto (economía segura) la fragilidad importa poco; cuando GaR *cae* (crecimiento de cola más adverso), el mismo aumento de fragilidad eleva el spread mucho más. Es decir,  $\beta_3 < 0$  codifica exactamente que *fragilidad y mal crecimiento se refuerzan*.

**Observación 5** (verificación numérica). Punto representativo ( $\text{LGD} = 0,55$ ,  $\sigma_\eta = 0,16$ ,  $b_0 = 0,32$ ,  $b_1 = 1,2$ ,  $d = 0,55$ ,  $\bar{d} = 1,10$ ,  $r = 0,04$ ,  $\text{JLoss} = 0,22$ ,  $\text{GaR} = -0,05$ ,  $H = 1/6$ ):  $\text{DFL} = 0,413 > 0$ ;  $\text{LGD } B_J/Y = 0,2112$ ;  $f'_\eta(\text{DFL}) = -1,4296$ ;  $\partial \text{DFL} / \partial \text{GaR} = +0,6338$ . Cross-partial =  $-0,191360$ , idéntico (hasta  $10^{-6}$ ) a las diferencias finitas de EMBI.



#### D.4. Amplificación por concentración: $\beta_4 < 0$

**Proposición 10** (la complementariedad se intensifica con la concentración). Sea  $C(H) \equiv \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0$ . Bajo los Supuestos 1–3 y la condición de cola profunda  $f''_\eta(\text{DFL}) \geq 0$ ,

$$\beta_4 = \frac{\partial C}{\partial H} = \frac{\partial^3 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H} < 0,$$

es decir, el término de interacción (ya negativo) se vuelve más negativo al aumentar la concentración: su magnitud crece.

*Demostración.* **Paso 1.**  $C = \text{LGD} \frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} B_J f'_\eta(\text{DFL})$ , y  $\partial \text{DFL} / \partial \text{GaR} = \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2}$  no depende de  $H$ . Así  $H$  entra por  $B_J(H)$  y por  $\text{DFL}(H)$ .

**Paso 2** (regla del producto).

$$\frac{\partial C}{\partial H} = \text{LGD} \frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \left[ \underbrace{\frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(\text{DFL})}_{\text{(I) canal directo}} + \underbrace{B_J f''_\eta(\text{DFL}) \frac{\partial \text{DFL}}{\partial H}}_{\text{(II) punto de operación}} \right].$$

**Paso 3** (signos del corchete). (I):  $\partial B_J / \partial H > 0$  y  $f'_\eta(\text{DFL}) < 0 \Rightarrow \text{(I)} < 0$ . (II):  $B_J > 0$ ,  $f''_\eta(\text{DFL}) \geq 0$  (cola profunda),  $\partial \text{DFL} / \partial H < 0 \Rightarrow \text{(II)} = (+)(+)(-) \leq 0$ . Luego el corchete es  $\leq 0$  (estrictamente  $< 0$  por (I)).

**Paso 4** (signo global). El prefactor es  $\text{LGD} \cdot \frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}} \cdot \frac{1}{Y} = (+)(+)(+) > 0$ . Por tanto

$$\frac{\partial C}{\partial H} = \underbrace{(> 0)}_{\text{prefactor}} \times \underbrace{(< 0)}_{\text{corchete}} < 0. \quad \blacksquare$$

□

**Observación 6** (descomposición robusta). El *canal directo* (I) es inequívoco: manteniendo  $\text{DFL}$  fijo,  $\frac{\partial C}{\partial H} \Big|_{\text{DFL}} = \text{LGD} \frac{\partial \text{DFL}}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(\text{DFL}) = (+)(+)(+)(+)(-) < 0$ . La concentración eleva el costo marginal del rescate  $B_J$ , intensificando (haciendo más negativa) la interacción. El canal (II) lo refuerza en la cola profunda. (Verificado:  $\text{DFL} / \sigma_\eta = 2,58 > 1 \Rightarrow f''_\eta > 0$ ;  $\partial^3 \text{EMBI} / \partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H = -0,413 < 0$ .)

**Observación 7** (saturación). Resultado *local*: si  $\text{PD}_{\text{sov}} \rightarrow 1$  ( $\text{DFL} \rightarrow -\infty$ ,  $f_\eta \rightarrow 0$ ), el cross-partial se desvanece. La no monotonía en el extremo es económicamente sensata.

## E. Mapeo a la ecuación empírica

La ecuación estimada es

$$\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss} + \beta_2 \text{GaR} + \beta_3 (\text{JLoss} \times \text{GaR}) \\ + \beta_4 (\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI}) + \boldsymbol{\theta}' \text{Int}^- + \boldsymbol{\gamma}' X + \varepsilon_{i,t},$$

donde  $\text{Int}^- = \{\text{JLoss} \times \text{HHI}, \text{GaR} \times \text{HHI}\}$ . La correspondencia teórica, sin cambios de variable, es

$$\beta_1 = \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} > 0, \quad \beta_2 = \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} < 0, \\ \beta_3 = \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0 \text{ (Prop. 9)}, \quad \beta_4 = \frac{\partial^3 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial \text{HHI}} < 0 \text{ (Prop. 10)}.$$

| Coef.     | Término                         | Signo predicho | Fuente   |
|-----------|---------------------------------|----------------|----------|
| $\beta_1$ | JLoss                           | +              | Lema 7   |
| $\beta_2$ | GaR                             | −              | Lema 7   |
| $\beta_3$ | JLoss $\times$ GaR              | −              | Prop. 9  |
| $\beta_4$ | JLoss $\times$ GaR $\times$ HHI | −              | Prop. 10 |

**Observación 8** (coherencia con las regresiones). Estos cuatro signos coinciden directamente con los estimados en el Capítulo 1 (Sección 6.4) y en el Capítulo el trabajo empírico complementario. El objeto firmado central es la **derivada cruzada** (y su amplificación); el vector  $\boldsymbol{\theta}$  (interacciones dobles) es de control.